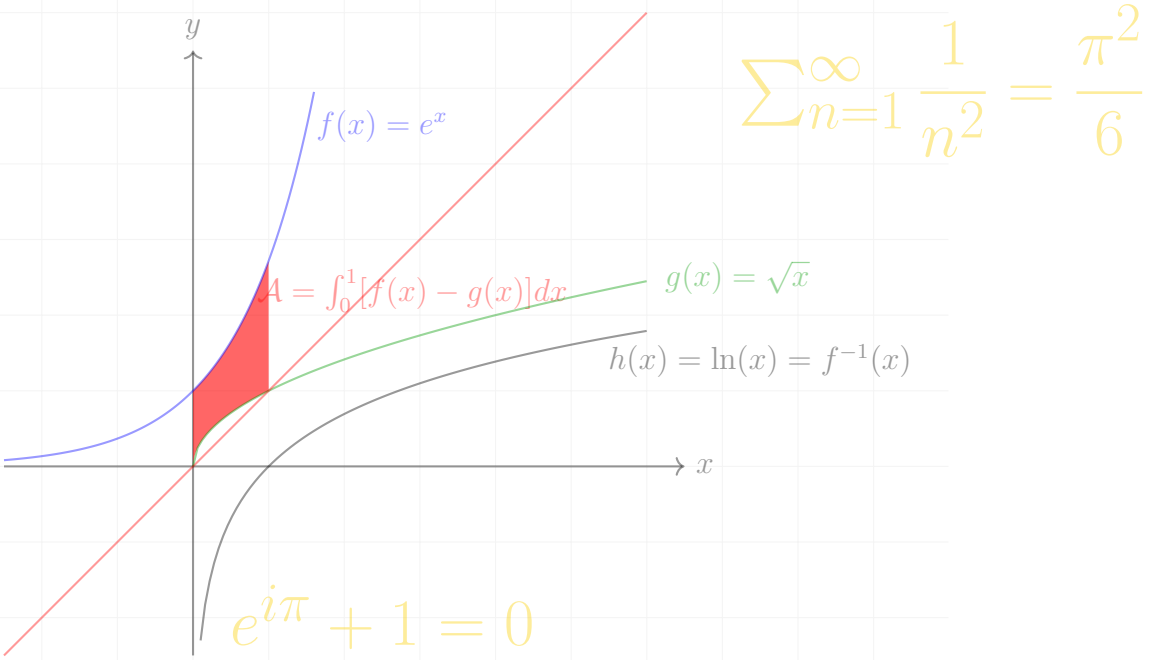
IH ALGO

MATHÉMATIQUES

Terminale S

RÉSUMÉS DE COURS & EXERCICES PROGRESSIFS

"Ny Fanalahidin'ny Fahombiazana, amin'ny Matematika"



"Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas."
— **Albert Einstein**

IHARILAZA Andriamizana

Développeur & Professeur de Mathématiques

Édition 2027

Tsy azo atao photocopie

Table des matières

Teny Fampidirana i

Table des matières iii

1 ARITHMÉTIQUE 1
- 1.1 Résumé de Cours . . . 1
- 1.2 Exercices d'application . . . 6
- 1.3 Type d'exercice du Baccalauréat . . . 9

2 MATRICES 14
- 2.1 Résumé de Cours . . . 14
- 2.2 Exercices d'application . . . 15
- 2.3 Type d'exercice du Baccalauréat . . . 17

3 PROBABILITÉ 21
- 3.1 Résumé de Cours . . . 21
- 3.2 Exercices d'application . . . 25
- 3.3 Type d'exercice du Baccalauréat . . . 31

4 GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE 36
- 4.1 Résumé de Cours . . . 36
- 4.2 Exercices d'application . . . 39
- 4.3 Type d'exercice du Baccalauréat . . . 43

5 GÉOMÉTRIE PLANE 50
- 5.1 Nombre complexe . . . 50
- 5.2 Transformation du plan . . . 54
- 5.3 Isométrie plane . . . 58
- 5.4 Similitude plane . . . 62
- 5.5 Barycentre . . . 65
- 5.6 Type de problème du Baccalauréat . . . 68

6 ANALYSE 79
- 6.1 Fonctions numériques d'une variable réelle . . . 79
- 6.2 Suites numériques . . . 91
- 6.3 Équation différentielle . . . 93
- 6.4 Type de problème du Baccalauréat . . . 95

Teny Famaranana 103

Annexes 104
- Rappels de Mathématiques de Base . . . 104
- Le Cercle Trigonométrique dans le Plan Complexe . . . 105
- Définitions et propriétés géométriques . . . 106
- Limites, Dérivée et Primitives Usuelles . . . 108
- Dénombrement et Combinatoire . . . 110

Partie 1 :

ARITHMÉTIQUE

1.1 Résumé de Cours

Division Euclidienne

Définition

Pour tout $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que :

$$a = bq + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < |b|$$

où q est le quotient et r le reste.

Exemple

$99 = 7(14) + 1$: Pour $a = 99$ et $b = 7$, le quotient est 14 et le reste est 1.
$-7 = 5(-2) + 3$: Pour $a = -7$ et $b = 5$, le quotient est -2 et le reste est 3.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Définition

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que b divise a (noté $b|a$) s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = kb$.

- a est **divisible** par b.
- b est un **diviseur** de a.

Critères de divisibilité

Un nombre est divisible par :

- **2** : si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8.
- **3** : si la somme de ses chiffres est divisible par 3.
- **4** : si le nombre formé par ses deux derniers chiffres est divisible par 4.
- **5** : si son chiffre des unités est 0 ou 5.
- **9** : si la somme de ses chiffres est divisible par 9.

Multiple

Le **multiple** de k est tous les nombres divisible par k.
L'ensemble de multiple de k est $k\mathbb{Z} = \{..., -3k, -2k, -k, 0, k, 2k, 3k, ...\}$.
Exemple : $3\mathbb{Z} = \{..., -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, ...\}$

Exemple :

Résolution de $5x + 7y = 23$

- Existence : PGCD$(5, 7) = 1$ et $1 \mid 23$, donc l'équation admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$.
- Solution particulière : Par tâtonnement modulo 7, on trouve le couple $(x_0, y_0) = (6, -1)$ car $5(6) + 7(-1) = 23$.
- Résolution générale : Soit (x, y) une solution. On a :

$$5x + 7y = 5(6) + 7(-1) \iff 5(x - 6) = -7(y + 1)$$

on a 5 divise $-7(y + 1)$ et PGCD$(5, 7) = 1$.
D'après le théorème de Gauss, $5 \mid (y + 1)$.
Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y + 1 = 5k$, soit $\mathbf{y = 5k - 1}$.
En remplaçant : $5(x - 6) = -7(5k) \iff x - 6 = -7k \iff \mathbf{x = -7k + 6}$
Conclusion :

$$\mathcal{S} = \{(-7k + 6,\ 5k - 1) \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

1.2 Exercices d'application

Exercice 1.2.1. *(Système de numération)*

1. a) *Convertir dans la base 10 l'entier x écrit dans le système binaire : $x = (\overline{10101})_2$.*
   b) *Convertir dans le système binaire l'entier naturel $y = 23$ de la base 10.*
2. *Un entier naturel A est tel que :*
   — *dans la base 10, $A = b + 6$;*
   — *dans le système binaire, $A = (\overline{1a1})_2$.*
   Trouver une relation qui lie a et b.
3. *Dans un système de numération de base n, on considère les nombres $a = \overline{211}$, $b = \overline{312}$ et $c = \overline{133032}$.*
   a) *Sachant que $c = ab$, montrer que n divise 8.*
   b) *En déduire la valeur de n.*
4. a) *Convertir dans la base 10 l'entier a écrit dans le système binaire : $a = (\overline{1011101})_2$.*
   b) *Convertir dans le système binaire l'entier naturel $b = 54$ de la base 10.*
5. *Un nombre A s'écrit 121 en base 4 et 221 en base n, $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer n.*
6. *Déterminer la base b du système de numération dans laquelle :*

$$(\overline{12})_b \times (\overline{22})_b = (\overline{314})_b.$$

7. *Soit $x \in \mathbb{N}$. Dans un système de numération à base 13, un entier naturel M s'écrit $M = (\overline{25x3})_{13}$.*
   a) *Justifier que : $M \equiv x + 2$ [4].*
   b) *Pour quelles valeurs de x, M est-il divisible par 4 ?*
8. *a, b, c sont des entiers naturels non nuls. Un entier naturel non nul A s'écrit $(\overline{b0a})_5$ dans le système de numération à base cinq et $(\overline{abc})_7$ dans le système de numération à base sept. Démontrer que $c = 6$ puis déterminer a et b.*
9. *Un entier naturel B s'écrit $\overline{3122}$ en base 4 et $\overline{431}$ en base n. Déterminer l'entier naturel n.*

Exercice 1.2.2. *(Divisibilité dans $\mathbb{Z}$ + Division Euclidienne)*

1. *Montrer par récurrence que $9^n - 2^n$ est divisible par 7 pour tout entier n non nul.*

IH ALGO

3. *On jette successivement et indépendamment sur une table 2 dés tétraédriques réguliers dont les faces sont numérotées de 1 à 4. On considère la variable aléatoire Z égale à XY où X est le nombre lu sur la face supérieure du premier dé et Y le nombre lu sur la face supérieur du deuxième dé.*
   a) *Donner la loi de probabilité de Z.*
   b) *Calculer l'espérance mathématique, la variance et l'écart-type de Z.*
4. *Un tournoi de football réunit 5 équipes. Chaque équipe affronte une seule fois chacune des 4 autres.*
   (a) *Combien de matchs sont joués au total ? Combien de matchs chaque équipe dispute-t-elle ?*
   (b) *Pour chaque rencontre, les deux équipes ont la même probabilité de gagner, de faire match nul ou de perdre. On attribue 2 points au vainqueur, 1 point à chaque équipe en cas de match nul et 0 point au perdant.*
   Soit X la variable aléatoire représentant le nombre total de points obtenus par une équipe à la fin du tournoi. Déterminer la loi de probabilité de X.
   (c) *Calculer l'espérance $E(X)$, la variance $V(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$.*
5. *On extrait au hasard 3 cartes d'un jeu de 32 cartes. On définit la variable aléatoire X comme le nombre d'as obtenus.*
   (a) *Déterminer la loi de probabilité de X, puis calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$ dans chacun des cas suivants :*
      i. *Les trois cartes sont tirées simultanément.*
      ii. *Les cartes sont tirées une à une avec remise.*
   (b) *Comparer les résultats obtenus dans les deux cas.*
6. *Un jeu consiste à lancer deux fois de suite un dé cubique équilibré aux faces numérotées de 1 à 6. Soit X la variable aléatoire correspondant à la somme des deux numéros obtenus.*
   (a) *Donner la loi de probabilité de X.*
   (b) *Calculer l'espérance $E(X)$, la variance $V(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$.*
   (c) *Tracer la fonction de répartition de X. En déduire les probabilités des événements : $X \leq 4$, $5 \leq X \leq 8$ et $X \geq 9$.*
   (d) *Un joueur perd 1000 F si $X \leq 4$, gagne n F si $5 \leq X \leq 8$ et gagne 2000 F si $X \geq 9$. Déterminer la valeur de n pour que le jeu soit équitable (espérance du gain nulle).*
7. *Une urne contient 2 boules noires et 1 boule blanche. On tire une boule. Si elle est blanche, l'épreuve s'arrête. Si elle est noire, on la remet dans l'urne et on effectue un nouveau tirage, et ainsi de suite. Le nombre de tirages nécessaires pour obtenir la première boule blanche constitue une variable aléatoire X.*
   (a) *Déterminer la loi de probabilité de X et vérifier que la somme des probabilités vaut 1.*
   (b) *Calculer :*
      i. $P(X > 5)$
      ii. $P(X \leq 7)$
      iii. $P(5 \leq X \leq 8)$
   (c) *Calculer l'espérance mathématique de X.*
8. *On lance un dé truqué à 6 faces dont la probabilité d'apparition d'un numéro pair est le double de celle d'un numéro impair.*
   (a) *Calculer la probabilité d'obtenir chaque face.*
   (b) *Un joueur gagne 1000 F si les faces 1 ou 6 apparaissent, ne gagne rien si la face 3 apparaît, et gagne 500 F pour toute autre face. Soit X la variable aléatoire égale au gain du joueur.*
      i. *Donner la loi de probabilité de X.*

IH ALGO

2. *Déterminer les coordonnées du symétrique A' de A par rapport au plan (P).*

Exercice 4.2.34. *(Plan tangent à une sphère à partir de la distance) Soit $A(1,2,3)$ et le plan $(P_m) : mx + y - z + 2 = 0$.*

1. *Déterminer la valeur de m pour laquelle la distance de A à (P_m) vaut $\sqrt{3}$.*

Exercice 4.2.35. *(Hauteur d'un tétraèdre) Soit le tétraèdre de sommets A, B, C, D.*

1. *Calculer l'équation du plan (ABC).*
2. *Calculer la distance du sommet D au plan (ABC) (hauteur du tétraèdre).*
3. *Retrouver le volume du tétraèdre par la formule $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times Aire(ABC) \times h$.*

Exercice 4.2.36. *(Équation d'une sphère définie par centre et rayon / diamètre)*

1. *Donner l'équation de la sphère (S) de centre $\Omega(2,-1,4)$ et de rayon $R = 3$.*
2. *Déterminer l'équation de la sphère (S') de diamètre $[AB]$ avec $A(1,0,2)$ et $B(3,4,-2)$.*

Exercice 4.2.37. *(Détermination de la nature d'un ensemble de points) Soit l'ensemble $(E) : x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 4y - 2z + 5 = 0$.*

1. *Mettre l'équation sous forme canonique.*
2. *Montrer que (E) est une sphère dont on déterminera le centre Ω et le rayon R.*

4.3 Type d'exercice du Baccalauréat

Exercice 1 :

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points suivants : $A(1;0;2)$, $B(2;1;2)$, $C(3;0;0)$ et $D(5;-2;4)$.

1. (a) Montrer que les points A, B et C ne sont pas alignés.
   (b) Soit $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$. Montrer que $\vec{n}$ est un vecteur normal au plan (ABC).
   (c) En déduire qu'une équation cartésienne du plan (ABC) est : $x - y + z - 3 = 0$.
2. Soit (Δ) la droite passant par le point D et de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}$.
   (a) Donner une représentation paramétrique de la droite (Δ).
   (b) Démontrer que la droite (Δ) est perpendiculaire au plan (ABC).
   (c) Déterminer les coordonnées du point H, projeté orthogonal du point D sur le plan (ABC).
3. (a) Calculer la distance du point D au plan (ABC).
   (b) *Rappel : Le volume d'un tétraèdre est $V = \frac{1}{3} \times Base \times Hauteur$.*
   Calculer l'aire du triangle ABC (on pourra utiliser le produit vectoriel $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$).
   (c) En déduire le volume du tétraèdre $ABCD$.

Exercice 2 :

L'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(2;1;0)$, $B(0;2;1)$ et $C(1;0;2)$.

1. (a) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
   (b) Calculer le produit vectoriel $\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC}$.

IH ALGO

Problème 7 :

Partie A

Soit $A(2,1)$ et $B(-1,3)$ deux points dans un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$.

1. Déterminer les coordonnées du point G barycentre des points $(A,2)$ et $(B,1)$.
2. Soit (Γ) l'ensemble des points $M(x,y)$ tels que $2MA^2+MB^2=30$.
   (a) En utilisant la forme analytique (x et y), déterminer l'équation cartésienne de (Γ).
   (b) Reconnaitre la nature de (Γ) et préciser son centre et son rayon.

Partie B

Le plan complexe est rapporté au repère $(O,\vec{u},\vec{v})$. On considère les points $A(i)$, $B(1+i)$ et $C(2)$.

1. Soit s la similitude directe telle que $s(A)=A$ et $s(O)=B$.
   (a) Donner l'écriture complexe de s.
   (b) Préciser ses éléments caractéristiques (centre, rapport, angle).
2. Soit σ la similitude indirecte d'écriture complexe : $z'=(1-i)\bar{z}+i$.
   (a) Déterminer le rapport k de σ.
   (b) Trouver l'affixe du centre Ω de σ.
   (c) Déterminer l'axe (D) de cette similitude indirecte.
3. Soit (D) la droite d'équation $y=x$. On considère S_D la réflexion d'axe (D) et h l'homothétie de centre O et de rapport 2.
   (a) Donner l'écriture complexe de $f=h\circ S_D$.
   (b) Quelle est la nature de f ? Est-ce une similitude directe ou indirecte ?
   (c) Soit R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$. Trouver la droite (Δ) telle que $R=S_D\circ S_\Delta$.

Problème 8 :

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O;\vec{u},\vec{v})$. Soient les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A=2$, $z_B=1+i\sqrt{3}$ et $z_C=1-i\sqrt{3}$.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation suivante : $z^2-2z+4=0$
2. Écrire les solutions sous forme exponentielle. Vérifier que z_B et z_C sont les solutions de cette équation.
3. Placer les points A, B et C dans le repère.
4. Calculer les distances AB, AC et BC. En déduire la nature du triangle ABC.
5. Déterminer l'affixe du point G, barycentre du système $\{(A,2);(B,1);(C,1)\}$.
6. Soit S la similitude directe de centre O qui transforme A en B.
   (a) Déterminer l'écriture complexe de S.
   (b) Donner les éléments caractéristiques de S (rapport k et angle θ).
7. Soit σ la transformation d'écriture complexe $z'=\bar{z}+i\sqrt{3}$.
   (a) Montrer que σ est une similitude indirecte.
   (b) Est-ce une isométrie ? Justifier.
8. On considère l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que :

$$\|2\vec{MA}+\vec{MB}+\vec{MC}\|=4\sqrt{3}$$

   (a) Montrer que cette relation est équivalente à $MG=\sqrt{3}$ où G est le point défini à la Partie B.
   (b) Déterminer et construire l'ensemble (Γ).
   (c) Vérifier que le point B appartient à (Γ).

IHALGO

Étude de Variations

Le sens de variation dépend de la valeur de a :

— **Si $a > 1$:** $\ln a > 0$, donc $x \mapsto a^x$ est **strictement croissante**.

— **Si $0 < a < 1$:** $\ln a < 0$, donc $x \mapsto a^x$ est **strictement décroissante**.

Limites et Dérivation

— **Dérivée :** $(a^x)' = (\ln a)a^x$.

— **Limites (si $a > 1$) :** $\lim\limits_{x\to+\infty} a^x = +\infty$; $\lim\limits_{x\to-\infty} a^x = 0$.

— **Limites (si $0 < a < 1$) :** $\lim\limits_{x\to+\infty} a^x = 0$; $\lim\limits_{x\to-\infty} a^x = +\infty$.

Exercice d'application

Exercice 6.1.24 (Équations avec logarithme népérien). *Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :*

1. $\ln(x-1) + \ln(x+2) = \ln(4)$
2. $\ln(2x-3) = 0$
3. $(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 = 0$

Exercice 6.1.25 (Équations et inéquations avec l'exponentielle). *Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :*

1. $e^{2x} - 4e^x + 3 = 0$ *(Poser $X = e^x$)*
2. $e^{3x-1} \leq e^{x+3}$
3. $\dfrac{e^x - 1}{e^x + 2} > 0$

Exercice 6.1.26 (Levée d'indéterminations avec exponentielle et logarithme). *Calculer les limites suivantes en justifiant la méthode :*

1. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^2}$
2. $\lim_{x\to0^+} x\ln(x)$
3. $\lim_{x\to+\infty}(x - \ln(x))$
4. $\lim_{x\to-\infty}(x+3)e^x$

Exercice 6.1.27 (Étude complète d'une fonction exponentielle). *Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :*

$$f(x) = (x-1)e^x + 2$$

1. *Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.*
2. *Calculer la dérivée $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = xe^x$.*
3. *Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations complet de f.*
4. *Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$, et donner un encadrement d'amplitude 10^{-1} de α.*

Exercice 6.1.28 (Étude complète d'une fonction logarithmique). *Soit la fonction g définie sur l'intervalle $]0;+\infty[$ par :*

$$g(x) = x - 2 - 2\ln(x)$$

1. *Déterminer la limite de $g(x)$ quand x tend vers 0 par valeurs supérieures, puis quand x tend vers $+\infty$.*
2. *Calculer la dérivée $g'(x)$ et montrer qu'elle s'écrit sous la forme $g'(x) = \dfrac{x-2}{x}$.*

IH ALGO

Partie B

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (\frac{1}{2}x^2 + 2x + 2)e^{-x}$.

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm.

1. Calculer la limite de f en $-\infty$.
2. (a) Calculer la limite de f en $+\infty$ (on pourra écrire $f(x) = \frac{x^2}{2e^x} + \frac{2x}{e^x} + \frac{2}{e^x}$).
   (b) Interpréter graphiquement ce résultat.
3. Étudier la branche infini de f en $-\infty$.
4. Montrer que pour tout réel x, $f'(x) = -\frac{1}{2}x^2e^{-x}$.
5. Dresser le tableau de variation de f.
6. Construire la courbe (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Partie C

Pour tout entier naturel n, on pose : $I_n = \int_0^1 x^n e^{-x}\, dx$.

1. Calculer I_0.
2. (a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:
$$I_{n+1} = (n+1)I_n - \frac{1}{e}$$
   (b) En déduire la valeur de I_1.
3. (a) Montrer que pour tout $x \in [0, 1]$, on a $0 \leq x^n e^{-x} \leq x^n$.
   (b) En déduire que $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$.
   (c) Déterminer alors la limite de la suite (I_n) quand $n \to +\infty$.

Problème 3 :

Partie A

On considère l'équation différentielle $(E) : y' + 2y = 2e^{-x} + 1$.

1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $(E_0) : y' + 2y = 0$.
2. Déterminer les réels a et b tels que la fonction g définie par $g(x) = ae^{-x} + b$ soit une solution particulière de (E).
3. En déduire la solution générale de (E).
4. Déterminer la solution f de (E) qui vérifie $f(0) = 2$.

Partie B

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{1}{2} + 2e^{-x} - \frac{1}{2}e^{-2x}$.

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm.

1. (a) Calculer $\lim_{x\to+\infty} f(x)$. En déduire l'équation d'une asymptote horizontale (Δ) à (C).
   (b) Calculer $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ et $\lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x}$. Interpréter le résultat.
2. (a) Montrer que pour tout réel x, $f'(x) = e^{-2x} - 2e^{-x} = e^{-x}(e^{-x} - 2)$.
   (b) Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f.
3. Déterminer l'abscisse du point A où la courbe (C) coupe l'asymptote (Δ).
4. Tracer (Δ) et (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

IH ALGO

Partie C

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$u_n = \int_n^{n+1} \left(f(x) - \frac{1}{2}\right) dx$$

1. Donner une interprétation géométrique de u_n.
2. Calculer la valeur exacte de u_n en fonction de n.
3. Montrer que (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison q et le premier terme u_0.
4. Soit $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.
   (a) Exprimer S_n en fonction de n.
   (b) Calculer $\lim_{n\to+\infty} S_n$.

Problème 4 :

Partie A

Soit f la fonction définie sur $I =]-1, +\infty[$ par : $f(x) = \dfrac{x}{x+1} - \ln(x+1)$.

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm.

1. (a) Calculer $\lim_{x\to-1^+} f(x)$. Interpréter graphiquement ce résultat.
   (b) Calculer $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ (on pourra factoriser par x ou utiliser les croissances comparées).
2. (a) Montrer que pour tout $x \in I$, $f'(x) = \dfrac{-x}{(x+1)^2}$.
   (b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur I et dresser le tableau de variation de f.
3. On considère g la restriction de f à l'intervalle $J = [0, +\infty[$. Montrer que g réalise une bijection de J vers un intervalle K que l'on précisera.
4. On note g^{-1} la fonction réciproque de g.
   (a) Donner le sens de variation de g^{-1} sur K.
   (b) Calculer $g(0)$. En déduire que g^{-1} est dérivable en 0.
   (c) Déterminer $(g^{-1})'(0)$.
5. Tracer la courbe (C) de f et la courbe (C') de g^{-1} dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Partie B

1. À l'aide d'une intégration par parties, calculer l'intégrale :

$$L = \int_0^{e-1} \ln(x+1)\, dx$$

2. En déduire l'aire $\mathcal{A}$ de la partie du plan délimitée par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = e - 1$.

Problème 5 :

Partie A

Soit f la fonction numérique définie sur $I = [0, +\infty[$ par : $f(x) = \dfrac{e^x}{e^x + x}$.

1. Étudier la continuité et la dérivabilité de f à droite en 0.

IHARILAZA

Tsy nofinofy ny fahombiazana

fa vokatry ny fiomanana matotra.

RAHA HANAFATRA NA HIVIDY

Contact : +261 34 99 226 67
Émail : iharilazaa@gmail.com
Page Facebook : IH Algo
Auteur : IHARILAZA Andriamizana

Édition 2027